Proyecto Final Backend · Soluciones para el CLENA

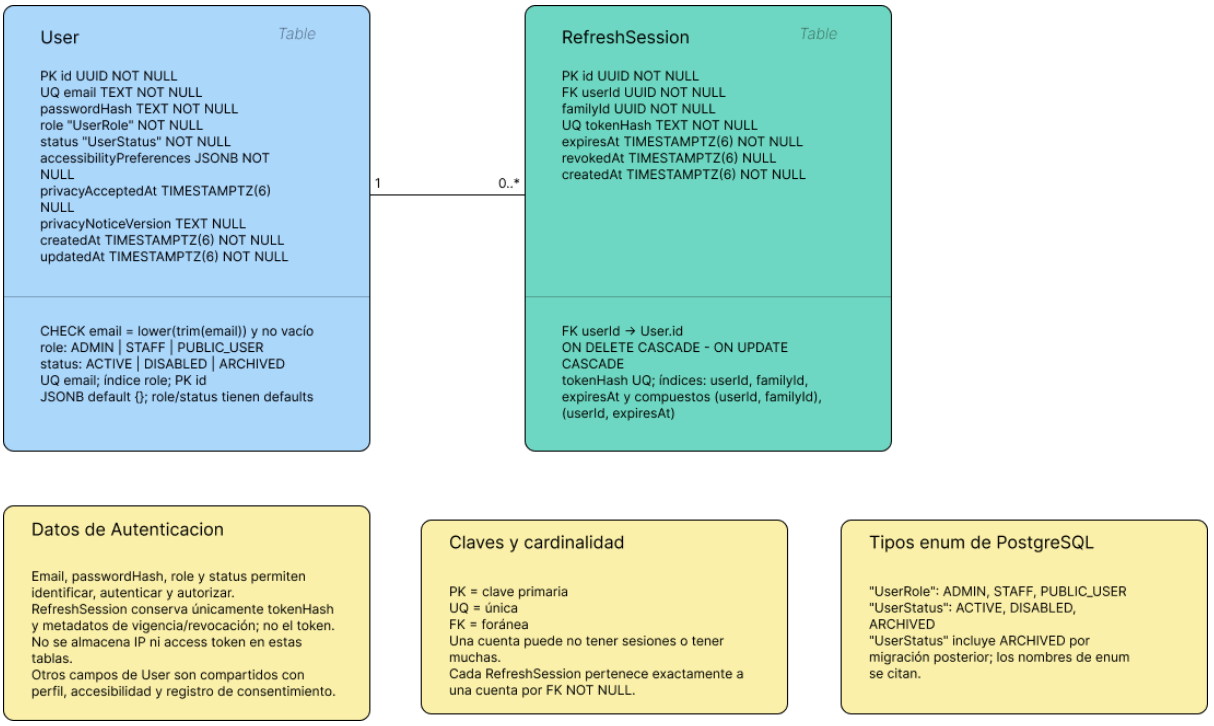
Documento de Modelo-Datos

Guías CLENA: página web de autoaprendizaje para la sala de internet

Dato	Detalle
Proyecto	**Guías CLENA (Autoaprendizaje digital)**
Entrega	**Entrega 1 · Entregable E4**
Grupo	**Grupo 4**
Integrantes	**Ivan Parra, Marcus Rambal, Juan Romero, Daniel Cruzado**
Repositorio	**github.com/MarcusRambal/Autoaprendizaje-digital---Clena**
Fecha	**13 de Noviembre de 2026**
Versión	**1.0**

Autenticación

Diagrama Entidad-Relación



Datos de Autenticacion

Email, passwordHash, role y status permiten identificar, autenticar y autorizar.
RefreshSession conserva únicamente tokenHash y metadatos de vigencia/revocación; no el token.
No se almacena IP ni access token en estas tablas.
Otros campos de User son compartidos con perfil, accesibilidad y registro de consentimiento.

Claves y cardinalidad

PK = clave primaria
UQ = única
FK = foránea
Una cuenta puede no tener sesiones o tener muchas.
Cada RefreshSession pertenece exactamente a una cuenta por FK NOT NULL.

Tipos enum de PostgreSQL

"UserRole": ADMIN, STAFF, PUBLIC_USER
"UserStatus": ACTIVE, DISABLED, ARCHIVED
"UserStatus" incluye ARCHIVED por migración posterior; los nombres de enum se citan.

Índices y justificación

Tabla	Índice	Columnas	Justificación
`User`	`User_pkey` (PK)	`id`	Búsqueda de usuario por identificador y objetivo de las claves foráneas.
`User`	`User_email_key` (UNIQUE)	`email`	Búsqueda exacta al iniciar sesión y prevención de cuentas duplicadas.

User	User_role_idx	role	Filtrado/listado de cuentas por rol en operaciones administrativas. No se usa para autenticar por sí solo.
RefreshSession	RefreshSession_pkey (PK)	id	Identificación de la generación de sesión.
RefreshSession	RefreshSession_tokenHash_key (UNIQUE)	tokenHash	Localización exacta de la sesión durante la rotación; además impide hashes duplicados.
RefreshSession	RefreshSession_userId_idx	userId	Búsquedas de sesiones de una cuenta y operaciones de bloqueo/administración por usuario.
RefreshSession	RefreshSession_familyId_idx	familyId	Revocar todas las generaciones de una familia durante logout o detección de replay.
RefreshSession	RefreshSession_expiresAt_idx	expiresAt	Localizar sesiones vencidas para tareas de mantenimiento.

`RefreshSession`	`RefreshSession_userId_familyId_idx`	`userId`, `familyId`	Consultas por familia dentro de una cuenta. Su utilidad depende de la forma real de las consultas.
`RefreshSession`	`RefreshSession_userId_expiresAt_idx`	`userId`, `expiresAt`	Consultar sesiones de una cuenta por vigencia/expiración.

Datos personales y principio de minimización

El flujo de autenticación solicita solo correo y contraseña al registrarse o iniciar sesión. No requiere nombre, teléfono, dirección, fecha de nacimiento ni IP como dato persistido en estas tablas.

Dato	¿Es personal o sensible?	Por qué se guarda	Minimización y protección
`email`	Sí, identifica/contacta a una persona.	Identificador único de cuenta y credencial de acceso.	Único dato identificador requerido por el login; normalizado y no duplicado. Restringir acceso y evitar incluirlo innecesariamente en logs.

`passwordHash`	Dato de seguridad altamente sensible, asociado a una persona.	Permite verificar una contraseña sin conservar la original.	Hash bcrypt con salt; nunca guardar ni registrar la contraseña en texto plano. Aplicar controles de acceso a la tabla.
`id`	Identificador indirecto.	Relaciones internas de cuenta y sesiones.	UUID aleatorio; no codifica correo ni atributos de la persona.
`role`, `status`	Atributos vinculados a una cuenta; pueden revelar relación laboral en el caso de `STAFF`.	Autorizar acciones y deshabilitar acceso.	Guardar solo el rol/estado operativo necesario; no incluir datos descriptivos del personal en el token o registro si no son requeridos.
`privacyAcceptedAt`	Datos asociados a la persona y a su decisión de consentimiento.	Acreditar cuándo y qué aviso se aceptó.	Guardar únicamente instante y versión, sin duplicar el texto completo del aviso por usuario.

`userId`, `familyId`, `tokenHash` de sesión	Identificadores pseudónimos y metadatos de seguridad.	Vincular, rotar y revocar refresh tokens de manera segura.	No almacenar el refresh token original ni IP; limitar acceso y conservar solo el tiempo que requiera la política de sesiones/auditoría.
`expiresAt`, `revokedAt`, `createdAt`	Metadatos de actividad vinculables a una cuenta.	Aplicar vencimiento, revocación, replay detection y mantenimiento.	Fechas estrictamente necesarias para controlar sesiones; establecer retención y purga de sesiones expiradas según política institucional.

Consideraciones operativas

- Los access tokens no se guardan en estas tablas; se verifican criptográficamente.
- El refresh token se transporta en cookie `HttpOnly`, pero solo su hash se persiste en `RefreshSession`.
- La tabla no guarda IP, user-agent ni nombre identificable del dispositivo.
- `expiresAt` sirve para reconocer expiración; no implica que exista una tarea automática de borrado. La retención/purga debe definirse como política aparte.
- La asignación de `STAFF`/`ADMIN` no forma parte del registro público; debe realizarse por mecanismo administrativo controlado.

Categorías y catálogo de guías

Diagrama Entidad-Relación

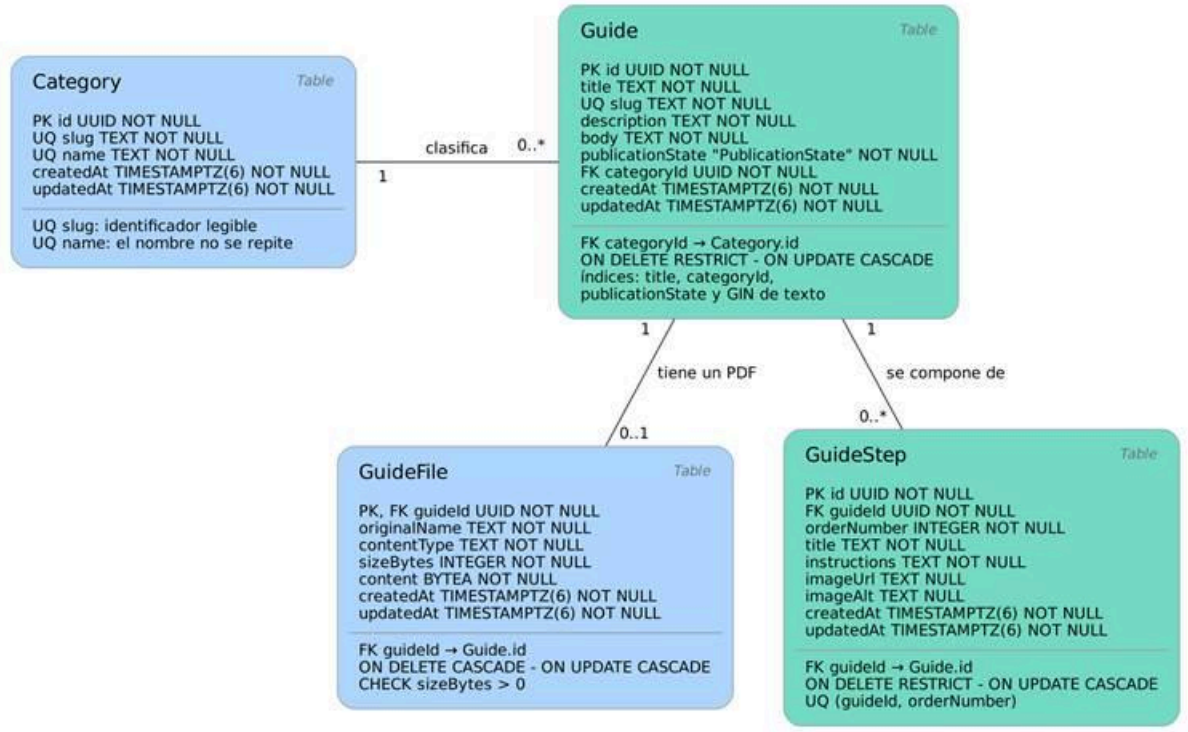


Figura 2. Diagrama entidad-relación de Categorías y Catálogo de guías.

PK es clave primaria, UQ es única y FK es foránea. Una categoría clasifica cero o muchas guías y cada guía pertenece a exactamente una categoría (FK NOT NULL con ON DELETE RESTRICT). El PDF de la guía vive en su propia tabla, GuideFile, en relación de uno a cero o uno: así, listar guías nunca carga el contenido binario, y el PDF se elimina en cascada con la guía. La tabla GuideStep ya existe en el modelo, pero ningún endpoint la usa todavía.

Tipo enum de PostgreSQL: “PublicationState” = DRAFT, PUBLISHED, ARCHIVED. La API crea las guías como PUBLISHED; el valor por defecto de la columna es DRAFT.

Índices y justificación

Tabla	Índice	Columnas	Justificación
Category	**Category_pkey (PK)**	**id**	**Búsqueda por identificador y destino de la clave foránea Guide.categoryId.**
Category	**Category_slug_key (UNIQUE)**	**slug**	**Garantiza un identificador legible único, derivado del nombre.**

Category	Category_name_key (UNIQUE)	name	Impide nombres repetidos; la violación se traduce en el aviso “nombre ya en uso”.
Guide	Guide_pkey (PK)	id	Búsqueda por identificador y destino de las claves foráneas de GuideFile, GuideStep y HelpRequest.
Guide	Guide_slug_key (UNIQUE)	slug	Slug único por guía; si dos guías comparten título se añade un sufijo aleatorio.
Guide	Guide_title_idx	title	Ordenar y buscar guías por título.
Guide	Guide_categoryId_idx	categoryId	Filtrar el catálogo por categoría y comprobar si una categoría tiene guías antes de eliminarla.
Guide	Guide_publicationState_idx	publicationState	El catálogo público solo lee PUBLISHED y el listado del personal filtra por estado.
Guide	Guide_search_fts_idx (GIN)	to_tsvector('spanish', title || ' ' || description)	Búsqueda de texto completo en español. El endpoint actual busca por parte del título; este índice queda disponible para búsqueda por relevancia.
GuideFile	GuideFile_pkey (PK)	guideId	Lectura directa del PDF de una guía y garantía de un solo PDF por guía.
GuideStep	GuideStep_pkey (PK)	id	Identificación de cada paso.
GuideStep	GuideStep_guideId_orderNumber_key (UNIQUE)	guideId, orderNumber	Orden único de los pasos dentro de una guía y lectura de los pasos en orden.

Datos personales y principio de minimización

Estas tablas no guardan datos personales: las categorías y las guías son contenido institucional. No se almacena quién creó o editó una guía, para no ligar el contenido a una persona del personal.

Dato	¿Es personal o sensible?	Por qué se guarda	Minimización y protección
name, slug, title, description, body	No, es contenido institucional.	Mostrar y organizar el catálogo.	Contenido público; se pide al personal no incluir datos de personas en las guías.
originalName (PDF)	Normalmente no; es el nombre del archivo que sube el personal.	Ofrecer la descarga con un nombre reconocible.	Se limpian rutas y caracteres de control; máximo 200 caracteres.

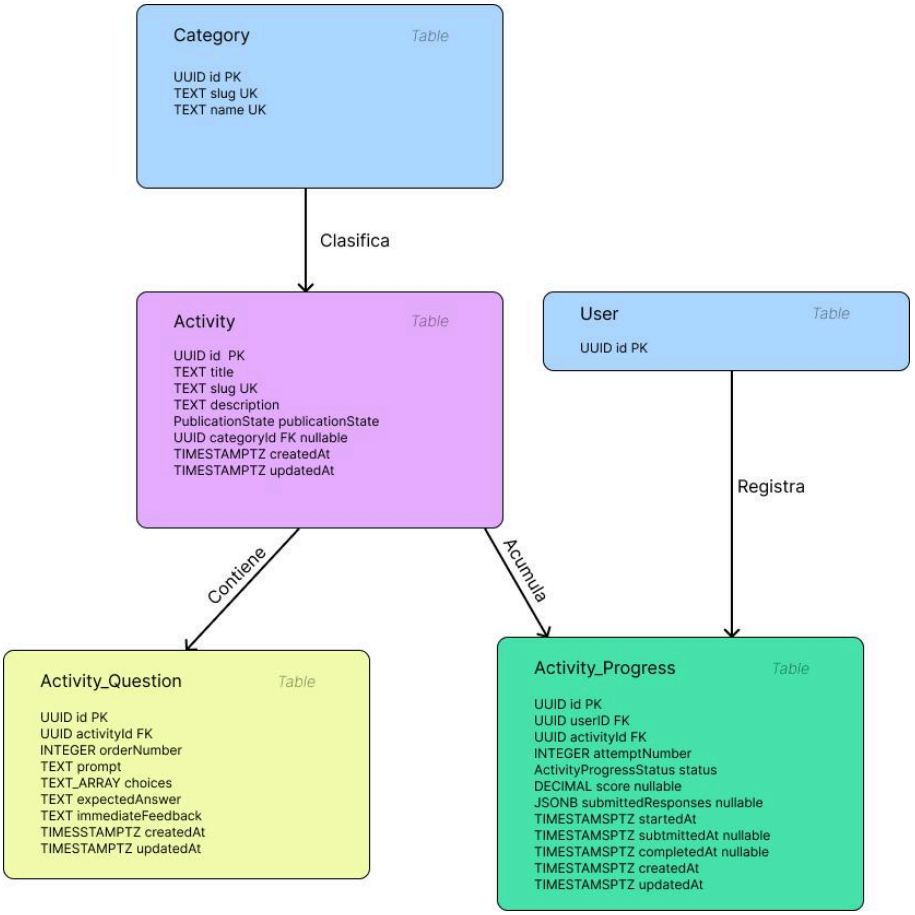
content (PDF)	**No, es un documento institucional.**	**Entregar la guía descargable.**	**Máximo 10 MB y validación de la firma %PDF-; solo lo suben STAFF y ADMIN.**

Consideraciones operativas

- Los PDF se guardan dentro de PostgreSQL (columna BYTEA), por lo que el respaldo de la base de datos también incluye los archivos. Cada PDF pesa como máximo 10 MB.
- Los listados de guías no cargan el contenido del PDF, porque este vive en otra tabla.
- GuideStep usa ON DELETE RESTRICT; por eso, al eliminar una guía, el repositorio borra primero sus pasos dentro de una misma transacción.
- Los datos semilla (SEED_DEMO_DATA=true) cargan categorías y guías de ejemplo para la demostración.

Lecciones

Diagrama Entidad-Relación



Índices y justificación

Tabla	Índice o restricción	Columnas	Justificación
`Activity`	`Activity_pkey` (PK)	`id`	Identificar la lección y servir de destino a sus claves foráneas.
`Activity`	`Activity_slug_key` (UNIQUE)	`slug`	Evitar slugs duplicados.
`Activity`	`Activity_title_idx`	`title`	Consultas y ordenamiento por título.
`Activity`	`Activity_categoryId_idx`	`categoryId`	Filtrar por categoría y localizar lecciones relacionadas.
`Activity`	`Activity_publicationState_idx`	`publicationState`	Localizar lecciones publicadas o filtrar por estado.
`ActivityQuestion`	`ActivityQuestion_pkey` (PK)	`id`	Identificar cada pregunta.
`ActivityQuestion`	`ActivityQuestion_activityId_orderNumber_key` (UNIQUE)	`activityId`, `orderNumber`	Impedir posiciones repetidas y

			consultar preguntas en orden.
ActivityProgress	ActivityProgress_pkey (PK)	id	Identificar cada intento o registro de avance.
ActivityProgress	ActivityProgress_userId_activityId_attemptNumber_key (UNIQUE)	userId, activityId, attemptNumber	Evitar números de intento duplicados para la misma persona y lección.
ActivityProgress	ActivityProgress_userId_idx	userId	Consultar el avance de una persona.
ActivityProgress	ActivityProgress_activityId_idx	activityId	Consultar el avance asociado a una lección.
Category	Category_pkey (PK)	id	Identificar categorías y servir de destino a Activity.categoryId.
Category	Category_slug_key (UNIQUE)	slug	Garantizar slugs únicos.

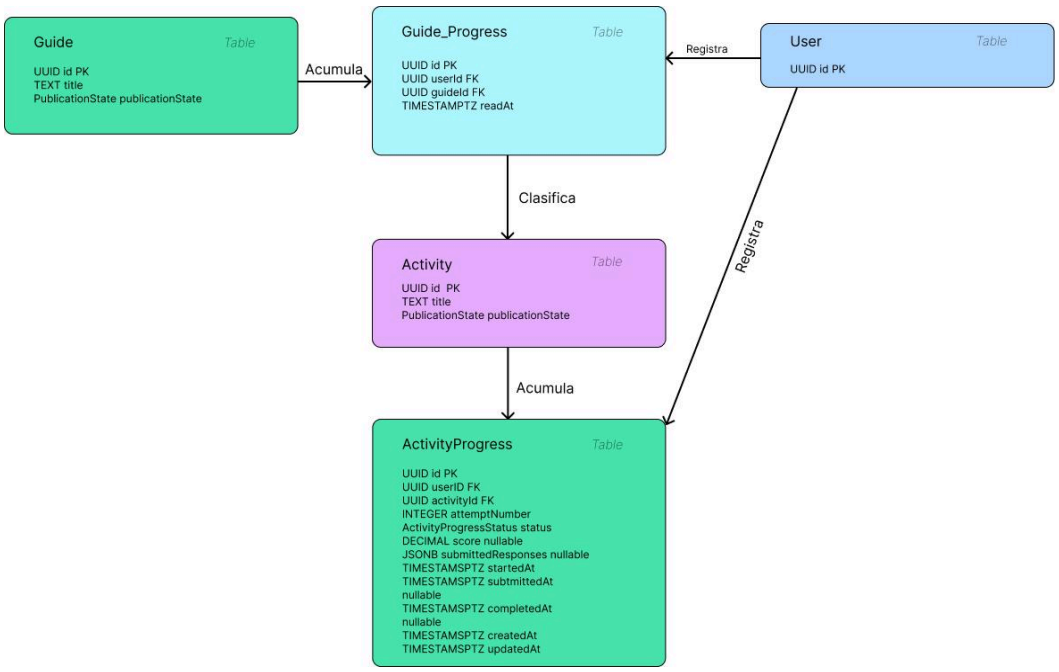
`Category`	`Category_name_key` (UNIQUE)	`name`	Impedir nombres de categoría duplicados.

Consideraciones operativas

- La base de datos permite que `Activity.categoryId` sea nulo, aunque la API exige una categoría existente al crear o actualizar una lección.\
- `Activity.publicationState` tiene `DRAFT` como valor por defecto en la base de datos; la API crea las lecciones con estado `PUBLISHED`. La base de datos no expresa el límite de 1 a 8 preguntas ni la regla de cuatro opciones distintas. Estas restricciones se validan en la aplicación.
- `ActivityQuestion.expectedAnswer` guarda el texto de la opción correcta; el índice enviado por la API se convierte a ese texto al guardar y se reconstruye al leer la lección. Las claves foráneas de `Activity.categoryId`,
- `ActivityQuestion.activityId` y `ActivityProgress.activityId` usan `ON DELETE RESTRICT`. El repositorio elimina primero las preguntas y solo permite eliminar una lección cuando no tiene avance asociado.
- `ActivityProgress.userId` usa `ON DELETE CASCADE`: al eliminar una cuenta, sus registros de avance se eliminan con ella.

Progreso

Diagrama Entidad-Relación



Índices y justificación

Tabla	Índice o restricción	Columnas	Justificación
`GuideProgress`	`GuideProgress_pkey` (PK)	`id`	Identificar el registro de lectura.
`GuideProgress`	`GuideProgress_userId_guideId_key` (UNIQUE)	`userId`, `guideId`	Garantizar un único registro de lectura por cuenta y guía; permite el upsert.
`GuideProgress`	`GuideProgress_userId_idx`	`userId`	Consultar las lecturas de una cuenta.
`GuideProgress`	`GuideProgress_guideId_idx`	`guideId`	Localizar el progreso asociado a una guía.

ActivityProgress	ActivityProgress_pkey (PK)	id	Identificar cada intento de lección.
ActivityProgress	ActivityProgress_userId_activityId_attemptNumber_key (UNIQUE)	userId, activityId, attemptNumber	Identificar un intento único y permitir el upsert del intento número 1.
ActivityProgress	ActivityProgress_userId_idx	userId	Consultar los intentos de una cuenta.
ActivityProgress	ActivityProgress_activityId_idx	activityId	Consultar los intentos asociados a una lección.
Guide	Guide_pkey (PK)	id	Identificar guías y servir como destino de la clave foránea.
Guide	Guide_title_idx	title	Apoyar el ordenamiento del catálogo de guías.
Guide	Guide_publicationState_idx	publicationState	Filtrar guías publicadas.
Activity	Activity_pkey (PK)	id	Identificar lecciones y servir como destino de la clave foránea.
Activity	Activity_title_idx	title	Apoyar el ordenamiento del catálogo de lecciones.

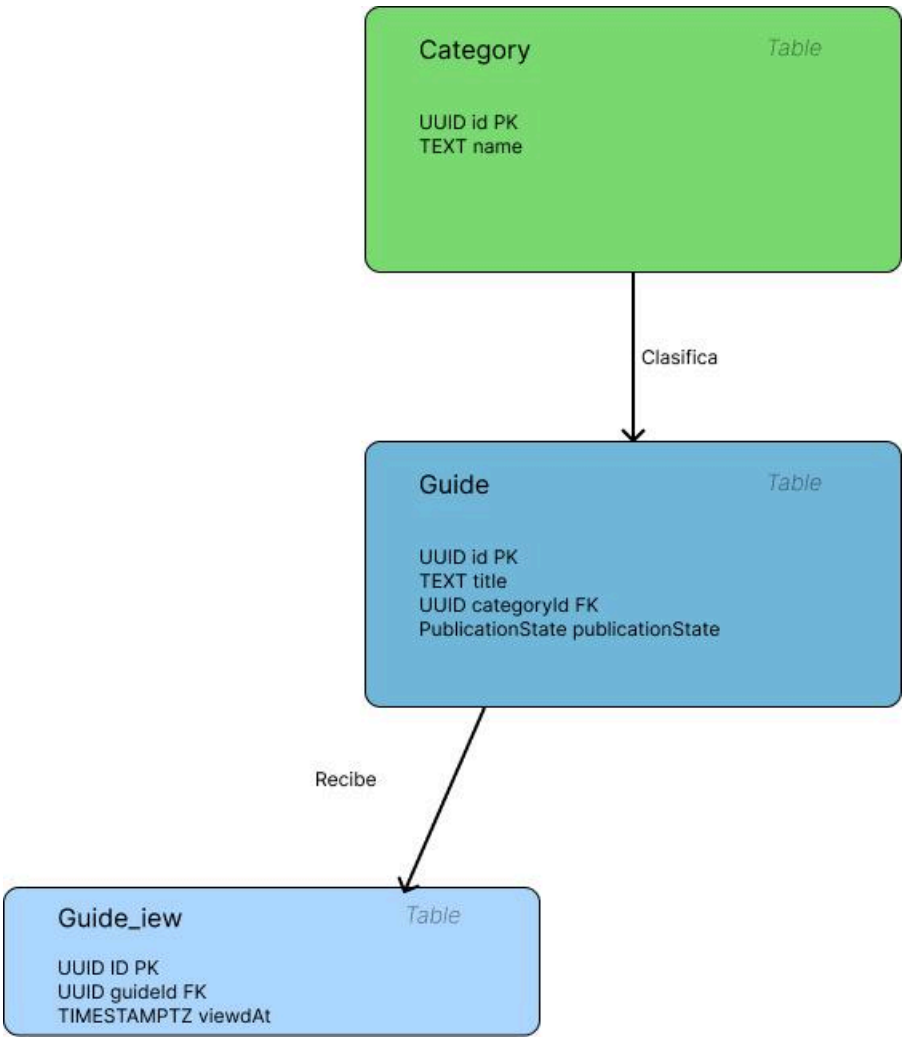
Activity	Activity_publicationState_idx	publicationState	Filtrar lecciones publicadas.

Consideraciones operativas

- GuideProgress tiene una restricción única por userId y guideId; marcar una guía leída usa un upsert, por lo que las solicitudes repetidas no duplican la lectura.
- ActivityProgress permite intentos distintos para una misma cuenta y lección gracias a la clave única compuesta. Actualmente este módulo siempre registra o actualiza el intento número 1.
- Las claves foráneas de GuideProgress a User y Guide, y de ActivityProgress a User, usan ON DELETE CASCADE. La clave foránea de ActivityProgress a Activity usa ON DELETE RESTRICT.
- Las lecturas y finalizaciones solo se registran si la guía o lección está publicada; el estado de publicación se consulta en las tablas Guide y Activity, no se copia en las tablas de progreso.
- GuideProgress y ActivityProgress guardan identificadores de cuenta y material, pero no duplican el correo ni el título del contenido.

Estadisticas

Diagrama Entidad-Relación



Índices y justificación

Tabla	Índice o restricción	Columnas	Justificación
GuideView	GuideView_pkey (PK)	id	Identificar cada evento de vista.
GuideView	GuideView_guideId_idx	guideId	Relacionar eventos con una guía.
GuideView	GuideView_viewedAt_idx	viewedAt	Filtrar los eventos por rango de fechas.

GuideView	GuideView_guideId_viewedAt_idx	guideId, viewedAt	Consultar vistas de una guía dentro de un rango.
HelpRequest	HelpRequest_pkey (PK)	id	Identificar cada solicitud.
HelpRequest	HelpRequest_status_createdAt_idx	status, createdAt	Apoyar consultas filtradas por estado y fecha de creación.
Guide	Guide_pkey (PK)	id	Identificar guías y resolver las claves foráneas.
Guide	Guide_title_idx	title	Ordenar las guías recuperadas por título.
Guide	Guide_categoryId_idx	categoryId	Relacionar las guías con sus categorías.
Guide	Guide_publicationState_idx	publicationState	Filtrar por estado de publicación en otros usos del catálogo.

Category	Category_pkey (PK)	id	Identificar categorías y resolver la relación con guías.

Consideraciones operativas

- `GuideView` no tiene restricción única por guía: múltiples solicitudes para la misma guía crean eventos separados y se cuentan por separado.
- `GuideView.guideId` usa `ON DELETE CASCADE`; al borrar una guía también se borran sus eventos de vista.
- Las estadísticas no se precalculan. El repositorio agrega los eventos y cuenta las solicitudes durante cada consulta.
- `HelpRequest_status_createdAt_idx` no incluye `attendedAt`; actualmente no existe un índice dedicado para el filtro del contador de solicitudes atendidas por fecha de atención.
- El límite por IP es local al proceso y no se comparte entre instancias del backend.